Mathematische und Spieltheoretische Analyse des 3-Personen-Kartenspiels Franzen

Kombinatorik, Hypergeometrische Stochastik, Bettl-Topologie und Nullsummen-Gleichgewicl

2. November 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit liefert eine rigorose mathematische Modellierung des traditionellen 3-Personen-Kartenspiels **Franzen** (33 Karten, deutsches Blatt inklusive Weli). Untersucht werden die Mächtigkeit des Zustandsraums vor und nach der Talon-Aufnahme, die hypergeometrische Asymmetrie zwischen den regulären 8-Karten-Farben und der 9-Karten-Farbe Schell, die Augen-Ökonomie unter Berücksichtigung des Talons (das *Talon-Vakuum-Theorem*), die exakten Überlebenswahrscheinlichkeiten im *Bettl* und *Doppelbettl* sowie die spieltheoretischen Break-Even-Schwellenwerte beim sequenziellen Reizen mit Vorhand-Halte-Recht.

Inhaltsverzeichnis

1 Formale Definition des Decks und Kombinatorik des Zustandsraums **2**
1.1 Mengentheoretische Struktur des 33-Karten-Blatts . . . 2
1.2 Mächtigkeit des globalen und bedingten Zustandsraums . . . 2

2 Hypergeometrische Verteilungen und die Schell-Anomalie **3**
2.1 A-priori-Verteilung der Farbenlängen auf einer 10-Karten-Hand . . . 3
2.2 Bedingte Talon-Ziehungsverteilung (A-posteriori-Trumpfzuwachs) . . . 4

3 Augen-Stochastik und das Talon-Vakuum-Theorem **4**
3.1 Statistische Momente des Kartenwerts . . . 4
3.2 Formale Herleitung des Talon-Vakuum-Theorems . . . 5

4 Stochastische Topologie des Bettls (Stufen 9 und 11) **6**
4.1 Gegnerische Restkarten-Partition nach Vandermonde . . . 6
4.2 Das 8er-9er-Klippen-Theorem im Bettl . . . 6
4.3 Allgemeine Puffer-Bedingung für mehrfache Kartenhaltung . . . 7

5 Spieltheorie des Reizens und Nullsummen-Gleichgewichte **8**
5.1 Auszahlungsstruktur des 3-Personen-Nullsummenspiels . . . 8
5.2 Break-Even-Schwellenwerte und Opfer-Gebote (Sacrifice Bidding) . . . 8
5.3 Optimaler Modus-Wechsel nach Talon-Aufnahme . . . 9

1 Formale Definition des Decks und Kombinatorik des Zustandsraums

1.1 Mengentheoretische Struktur des 33-Karten-Blatts

Sei $\mathcal{D}$ die endliche Menge aller Spielkarten mit der Kardinalität $|\mathcal{D}| = 33$. Das Deck zerfällt disjunkt in vier Farben (Suits) $\mathcal{S} = \{E, L, H, S\}$ für Eichel (E), Laub (L), Herz (H) und Schell (S):

$$\mathcal{D} = S_E \,\dot\cup\, S_L \,\dot\cup\, S_H \,\dot\cup\, S_S \tag{1}$$

Jede der drei Standardfarben $F \in \{E, L, H\}$ besitzt exakt $|S_F| = 8$ Karten, während die Farbe Schell durch die Hinzunahme des **Weli** (Schell-6, bezeichnet als w) eine Kardinalität von $|S_S| = 9$ aufweist:

$$|S_E| = |S_L| = |S_H| = 8 \tag{2}$$

$$|S_S| = 9 \implies \sum_{F \in \mathcal{S}} |S_F| = 3 \cdot 8 + 9 = 33 \tag{3}$$

Jeder Karte $c \in \mathcal{D}$ wird ein strikter Ordnungsrang $r(c) \in \{1, 2, \ldots, 9\}$ innerhalb ihrer Farbe sowie ein nicht-negativer Augenwert (Punktewert) $v(c) \in \{0, 2, 3, 4, 10, 11\}$ zugeordnet:

Tabelle 1: Formale Rang- und Augenfunktion der Karten $c \in \mathcal{D}$

Kartenbild	**Symbol**	**Rang** $r(c)$	**Augen** $v(c)$	**Vorkommen im Deck**
Ass (Daus)	A	9	11	$4\times$ (E, L, H, S)
Zehner	10	8	10	$4\times$ (E, L, H, S)
König	K	7	4	$4\times$ (E, L, H, S)
Ober	O	6	3	$4\times$ (E, L, H, S)
Unter	U	5	2	$4\times$ (E, L, H, S)
Neuner	9	4	0	$4\times$ (E, L, H, S)
Achter	8	3	0	$4\times$ (E, L, H, S)
Siebener	7	2	0	$4\times$ (E, L, H, S)
Weli (Schell-6)	w	1	0	$1\times$ (exklusiv in S_S)

1.2 Mächtigkeit des globalen und bedingten Zustandsraums

Zu Beginn einer Runde werden die 33 Karten gleichverteilt in vier disjunkte Teilmengen partitioniert: die drei Spielerhände H_1, H_2, H_3 mit jeweils $|H_i| = 10$ Karten sowie den verdeckten Talon T mit $|T| = 3$ Karten.

1. **Globaler Konfigurationsraum Ω (vor dem Austeilen):** Die Gesamtzahl aller möglichen Kartenverteilungen beträgt nach dem Multinomialkoeffizienten:

$$|\Omega| = \frac{33!}{10!\,10!\,10!\,3!} = \binom{33}{10}\binom{23}{10}\binom{13}{10}\binom{3}{3} \tag{4}$$

Mit $\binom{33}{10} = 92.561.040$, $\binom{23}{10} = 1.144.066$ und $\binom{13}{10} = 286$ ergibt sich:

$$|\Omega| = 30.286.331.179.190.240 \approx 3{,}029 \times 10^{16} \tag{5}$$

2. **Subjektiver Informationsraum Ω_{Biet} während des Reizens:** Hält ein Spieler seine eigene 10-Karten-Hand H_1, sind ihm exakt $33 - 10 = 23$ Karten unbekannt. Diese 23 Karten verteilen sich auf die beiden Mitspieler (je 10 Karten) und den Talon (3 Karten):

$$|\Omega_{\text{Biet}}| = \frac{23!}{10!\,10!\,3!} = \binom{23}{10}\binom{13}{3} = 1.144.066 \times 286 = 327.202.876 \approx 3{,}272 \times 10^8 \tag{6}$$

3. **Entropiereduktion durch Talon-Aufnahme (Ω_{Spiel}):** Gewinnt der Alleinspieler das Bieten in einem Modus $m \in \{5, \ldots, 10\}$ und nimmt den Talon T auf, kennt er $10 + 3 = 13$ Karten. Für das Wegdrücken von 3 Karten aus seinen 13 Karten stehen ihm exakt

$$|\mathcal{C}_{\text{Talon}}| = \binom{13}{3} = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11}{6} = 286 \tag{7}$$

Entscheidungsoptionen zur Verfügung. Da ihm danach die 3 im Talon abgelegten Karten bekannt sind, verbleiben im Spiel nur noch $33 - 13 = 20$ unbekannte Karten, die sich exakt zu je 10 Karten auf die beiden Gegner G_1 und G_2 aufteilen:

$$|\Omega_{\text{Spiel}}| = \binom{20}{10} = 184.756 \tag{8}$$

Kombinatorisches Korollar: Durch das Aufnehmen des Talons schrumpft der Ungewissheitsraum des Alleinspielers um den Faktor $\binom{13}{3} = 286$ (von $327{,}2$ Millionen auf exakt 184.756 mögliche Gegner-Verteilungen), während ein Verteidiger, der die 3 gedrückten Talon-Karten nicht kennt, weiterhin mit $327.202.876$ möglichen Konfigurationen konfrontiert ist.

2 Hypergeometrische Verteilungen und die Schell-Anomalie

2.1 A-priori-Verteilung der Farbenlängen auf einer 10-Karten-Hand

Sei X_F die Zufallsvariable, die die Anzahl der Karten einer bestimmten Farbe $F \in \mathcal{S}$ auf einer zufälligen 10-Karten-Starthand angibt. Da ohne Zurücklegen gezogen wird, folgt X_F einer hypergeometrischen Verteilung $\text{Hyp}(N = 33, M = |S_F|, n = 10)$:

$$P(X_F = k) = \frac{\binom{|S_F|}{k}\binom{33-|S_F|}{10-k}}{\binom{33}{10}}, \quad k \in \{0, 1, \ldots, |S_F|\} \tag{9}$$

Erwartungswert und Varianz für eine Standardfarbe ($|S_F| = 8$) im Vergleich zu Schell ($|S_S| = 9$) lauten:

$$\mathbb{E}[X_F] = n\frac{M}{N} = \frac{80}{33} \approx 2{,}4242, \quad \text{Var}(X_F) = 10 \cdot \frac{8}{33} \cdot \frac{25}{33} \cdot \frac{23}{32} \approx 1{,}3200 \quad (F \in \{E, L, H\}) \tag{10}$$

$$\mathbb{E}[X_S] = n\frac{M}{N} = \frac{90}{33} \approx 2{,}7273, \quad \text{Var}(X_S) = 10 \cdot \frac{9}{33} \cdot \frac{24}{33} \cdot \frac{23}{32} \approx 1{,}4256 \quad (F = S) \tag{11}$$

Tabelle 2 zeigt die exakten Wahrscheinlichkeiten für alle Kartenlängen k vor Aufnahme des Talons.

Interpretation der Schell-Anomalie: Die Wahrscheinlichkeit, bereits vor dem Talon eine spielstarke Trumpflänge von mindestens 4 Karten ($k \geq 4$) zu halten, liegt in Schell bei $25{,}15\,\%$ gegenüber $17{,}01\,\%$ in Eichel, Laub oder Herz. Bei mindestens 5 Trümpfen ($k \geq 5$) ist Schell mit $6{,}83\,\%$ sogar fast doppelt so häufig vertreten wie eine Standardfarbe ($3{,}62\,\%$).

Tabelle 2: Hypergeometrische Verteilung der Kartenlänge k in einer 10-Karten-Hand ($\binom{33}{10} = 92.561.040$)

Länge k	**Kombinationen** ($\lvert S_F\rvert = 8$)	$P(X_{E,L,H} = k)$	**Kombinationen** ($\lvert S_S\rvert = 9$)	$P(X_{\textbf{Schell}} = k)$
0 (Blank)	$3.268.760$	$3{,}531\,\%$	$1.961.256$	$2{,}119\,\%$
1	$16.343.800$	$17{,}657\,\%$	$11.767.536$	$12{,}713\,\%$
2	$30.284.100$	$32{,}718\,\%$	$26.476.956$	$28{,}605\,\%$
3	$26.919.200$	$29{,}083\,\%$	$29.072.736$	$31{,}409\,\%$
4	$12.397.000$	$13{,}393\,\%$	$16.959.096$	$18{,}322\,\%$
5	$2.975.280$	$3{,}214\,\%$	$5.355.504$	$5{,}786\,\%$
6	354.200	$0{,}383\,\%$	892.584	$0{,}964\,\%$
≥ 7	18.700	$0{,}020\,\%$	75.372	$0{,}081\,\%$
Summe ≥ 4	$15.745.180$	$17{,}011\,\%$	$23.282.556$	$25{,}154\,\%$

2.2 Bedingte Talon-Ziehungsverteilung (A-posteriori-Trumpfzuwachs)

Hält ein Spieler auf seiner 10-Karten-Starthand bereits k Karten einer Farbe F, so befinden sich unter den 23 ungesehenen Karten noch exakt $R = |S_F| - k$ Karten dieser Farbe. Die Zufallsvariable $T_F \in \{0, 1, 2, 3\}$, die angibt, wie viele Karten der Farbe F im 3-Karten-Talon liegen, folgt der bedingten hypergeometrischen Verteilung:

$$P(T_F = j \mid X_F = k) = \frac{\binom{|S_F|-k}{j}\binom{23-(|S_F|-k)}{3-j}}{\binom{23}{3}}, \quad \text{wobei } \binom{23}{3} = 1.771 \tag{12}$$

Für den in der Praxis häufigsten Reiz-Fall $k = 4$ (Spieler hält 4 Trümpfe und hofft auf Verstärkung im Talon) ergeben sich:

- **Für Eichel, Laub, Herz (**$|S_F| = 8 \implies R = 4$ **Resttrümpfe unter 23 Karten):**

$$P(T_F = 0 \mid X_F = 4) = \frac{\binom{4}{0}\binom{19}{3}}{1.771} = \frac{969}{1.771} \approx 54{,}71\,\% \tag{13}$$

$$P(T_F = 1 \mid X_F = 4) = \frac{\binom{4}{1}\binom{19}{2}}{1.771} = \frac{4 \cdot 171}{1.771} = \frac{684}{1.771} \approx 38{,}62\,\% \tag{14}$$

$$P(T_F \geq 2 \mid X_F = 4) = \frac{\binom{4}{2}\binom{19}{1} + \binom{4}{3}\binom{19}{0}}{1.771} = \frac{114 + 4}{1.771} = \frac{118}{1.771} \approx 6{,}66\,\% \tag{15}$$

  Die Gesamtwahrscheinlichkeit, im Talon mindestens einen weiteren Trumpf zu finden ($T_F \geq 1$), beträgt somit exakt $45{,}29\,\%$.

- **Für Schell (**$|S_S| = 9 \implies R = 5$ **Resttrümpfe unter 23 Karten):**

$$P(T_S = 0 \mid X_S = 4) = \frac{\binom{5}{0}\binom{18}{3}}{1.771} = \frac{816}{1.771} \approx 46{,}08\,\% \tag{16}$$

$$P(T_S \geq 1 \mid X_S = 4) = 1 - \frac{816}{1.771} = \frac{955}{1.771} \approx 53{,}92\,\% \tag{17}$$

3 Augen-Stochastik und das Talon-Vakuum-Theorem

3.1 Statistische Momente des Kartenwerts

In jeder der vier Farben beträgt die Summe der Augen exakt:

$$\sum_{c \in S_F} v(c) = 11 + 10 + 4 + 3 + 2 + 0 + 0 + 0 = 30 \implies V_{\text{ges}} = \sum_{c \in \mathcal{D}} v(c) = 4 \times 30 = 120 \tag{18}$$

Da das Ass (11) und der Zehner (10) zusammen 21 der 30 Augen einer Farbe ausmachen, konzentrieren sich exakt $\frac{84}{120} = 70{,}0\,\%$ aller Punkte des gesamten Spiels auf lediglich 8 der 33 Karten ($24{,}2\,\%$ des Decks).

Für eine zufällig gezogene Einzelkarte $c \in \mathcal{D}$ gelten folgender Erwartungswert μ_v und folgende Varianz σ_v^2:

$$\mu_v = \mathbb{E}[v(c)] = \frac{120}{33} = \frac{40}{11} \approx 3{,}6364 \text{ Augen} \tag{19}$$

$$\mathbb{E}[v(c)^2] = \frac{4 \cdot (11^2 + 10^2 + 4^2 + 3^2 + 2^2) + 13 \cdot 0^2}{33} = \frac{4 \cdot 250}{33} = \frac{1000}{33} \approx 30{,}3030 \tag{20}$$

$$\sigma_v^2 = \mathbb{E}[v(c)^2] - \mu_v^2 = \frac{1000}{33} - \frac{1600}{121} = \frac{1700}{99} \approx 17{,}1717 \implies \sigma_v \approx 4{,}1439 \text{ Augen} \tag{21}$$

Der Erwartungswert der Augensumme einer zufälligen 10-Karten-Starthand beträgt $\mathbb{E}[V_{H_i}] = 10 \cdot \frac{40}{11} \approx 36{,}36$ Augen, während im unberührten 3-Karten-Talon im Mittel $\mathbb{E}[V_T] = 3 \cdot \frac{40}{11} \approx 10{,}91$ Augen liegen.

3.2 Formale Herleitung des Talon-Vakuum-Theorems

In den Farbspielen (Modi 5, 6, 7 und 8) gilt die Regel, dass die im Talon abgelegten 3 Karten (T_{ab}) mit dem Augenwert

$$P_T = \sum_{c \in T_{\text{ab}}} v(c) \in [0, 33] \tag{22}$$

weder dem Alleinspieler (P_S) noch dem Gegner-Team ($P_G = P_{G_1} + P_{G_2}$) gutgeschrieben werden. Zudem endet das Spiel sofort, sobald eine Partei ≥ 66 Augen erreicht; erreicht keine Partei 66 Augen, gewinnt die Partei, die den 10. Stich macht.

Satz 1 (Talon-Vakuum und Tote Punkte-Zone): *Sei P_T die Summe der im Talon gedrückten Augen. Dann beträgt die Summe der in allen 10 Stichen erreichbaren aktiven Augen $P_{\text{aktiv}} = 120 - P_T$. Damit nach allen 10 Stichen **keine** der beiden Parteien die 66-Punkte-Schwelle erreicht ($P_S \leq 65$ und $P_G \leq 65$), muss für die Endpunktzahl des Alleinspielers P_S gelten:*

$$65 - P_T \leq P_S \leq 65 \tag{23}$$

Die Breite dieses Intervalls, in dem ausschließlich der 10. Stich über den Gesamtsieg entscheidet, beträgt exakt $P_T + 1$ ganzzahlige Punktwerte.

Beweis: Nach der Punkteerhaltung gilt nach Abschluss des 10. Stichs $P_S + P_G = 120 - P_T$, also $P_G = 120 - P_T - P_S$. Das Ereignis, dass weder der Alleinspieler noch die Gegner 66 Augen erreichen, ist definiert durch das Ungleichungssystem:

$$P_S \leq 65 \quad \wedge \quad P_G \leq 65 \iff P_S \leq 65 \quad \wedge \quad 120 - P_T - P_S \leq 65 \tag{24}$$

Umstellen der zweiten Ungleichung nach P_S liefert unmittelbar $P_S \geq 55 - P_T$. (Hinweis: Da $55 + 65 = 120$, lautet die Untergrenze exakt $P_S \geq 55 - P_T$!). Setzt man $P_G = 65$ ein, folgt $P_S = 120 - 65 - P_T = 55 - P_T$. Damit lautet das exakte Vakuum-Intervall:

$$\max(0, 55 - P_T) \leq P_S \leq 65 \quad \blacksquare \tag{25}$$

Strategische Tragweite des Beweises:

- Selbst bei $P_T = 0$ (null Punkte im Talon gedrückt) existiert bereits ein schmales Vakuum-Intervall von $55 \leq P_S \leq 65$: Steht es nach 10 Stichen beispielsweise $P_S = 60$ zu $P_G = 60$, hat niemand 66 Punkte erreicht und der Gewinner des 10. Stichs gewinnt die Runde!

- Drückt der Alleinspieler hingegen gezielt $P_T = 31$ Punkte in den Talon (z. B. zwei ungeschützte Zehner und ein Ass einer Fehlfarbe), weitet sich das Vakuum-Intervall auf

$$24 \leq P_S \leq 65 \tag{26}$$

aus! Das bedeutet: Der Alleinspieler benötigt in den gesamten 10 Stichen lediglich 24 Augen (und den letzten Stich), um den Gegnern den Sieg über die 66-Punkte-Marke mathematisch unmöglich zu machen, da die Gegner selbst bei $P_S = 24$ nur auf $P_G = 120 - 31 - 24 = 65$ Augen kommen können.

- Die relative Punktequote $q_G(P_T)$, die das Verteidiger-Team von den verbleibenden aktiven Augen erobern muss, um das Spiel vorzeitig über Punkte (≥ 66) zu beenden, steigt hyperbolisch mit P_T an:

$$q_G(P_T) = \frac{66}{120 - P_T} \implies q_G(0) = 55{,}0\,\%, \quad q_G(21) = 66{,}7\,\%, \quad q_G(32) = 75{,}0\,\% \tag{27}$$

4 Stochastische Topologie des Bettls (Stufen 9 und 11)

Im Bettl (Stufe 9 mit Talon, Stufe 11 ohne Talon) gibt es keinen Trumpf, es herrscht jedoch strikter Farbzwang (ohne Stichzwang). Der Alleinspieler verliert sofort, sobald er mindestens einen Stich gewinnt.

4.1 Gegnerische Restkarten-Partition nach Vandermonde

Hält der Alleinspieler nach dem Talon-Tausch in einer Farbe F genau k eigene Karten und hat er t Karten dieser Farbe in den Talon gedrückt, so befinden sich unter den 20 Handkarten der beiden Gegner noch exakt $m = |S_F| - k - t$ Karten dieser Farbe. Die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner G_1 genau m_1 Karten und Gegner G_2 genau $m_2 = m - m_1$ Karten dieser Farbe hält, beträgt:

$$P(M_1 = m_1, M_2 = m - m_1) = \frac{\binom{m}{m_1}\binom{20-m}{10-m_1}}{\binom{20}{10}}, \quad \text{mit } \binom{20}{10} = 184.756 \tag{28}$$

Damit eine Farbe F von den Gegnern in einem r-ten Durchgang ($r \in \{1, 2, 3\}$) von *beiden* Gegnern bedient werden muss, muss $\min(M_1, M_2) \geq r$ gelten. Sobald ein Gegner in der Farbe blank ist ($M_i < r$), kann der andere Gegner die Farbe anspielen, während der blanke Partner beliebige hohe Gefahrenkarten anderer Farben abwirft.

4.2 Das 8er-9er-Klippen-Theorem im Bettl

Eine der verblüffendsten mathematischen Eigenschaften des Franzen-Bettls ist der extreme Risikosprung zwischen einem blanken Achter (Singleton-8) und einem blanken Neuner (Singleton-9) in den Standardfarben Eichel, Laub und Herz.

Satz 2 (Unfreiwilliger Überstich und die 8er-9er-Klippe): *Sei $F \in \{E, L, H\}$ eine 8-Karten-Farbe, in der keine Karte im Talon liegt ($t = 0$), sodass sich bei einer Einzelkarte des Alleinspielers ($k = 1$) alle $m = 7$ übrigen Karten der Farbe unter den 20 Gegnerkarten befinden.*

1. *Hält der Alleinspieler den **blanken 8er** ($c_S = 8$), so kann er den Stich bei perfektem Gegenspiel nur dann verlieren, wenn ein einzelner Gegner sämtliche 7 Restkarten hält und der zweite Gegner von Beginn an blank ($M_i = 0$) ist. Die Verlustwahrscheinlichkeit beträgt exakt:*

$$P_{\text{Verlust}}(\text{Singleton-8}) = \frac{2\binom{7}{7}\binom{13}{3}}{\binom{20}{10}} = \frac{572}{184.756} \approx 0{,}3096\,\% \tag{29}$$

2. *Hält der Alleinspieler hingegen den **blanken 9er** ($c_S = 9$), so verliert er den Stich bei offenem Gegenspiel genau dann, wenn der 7er und der 8er auf beide Gegner aufgeteilt sind (oder ein Gegner alle 7 Karten hält). Die Verlustwahrscheinlichkeit springt um das **171-Fache** auf:*

$$P_{\text{Verlust}}(\text{Singleton-9}) = \frac{10}{19} + \frac{9}{19} \cdot \frac{2\binom{5}{5}\binom{13}{3}}{\binom{18}{9}} \approx 52{,}63\,\% + 0{,}56\,\% = 53{,}19\,\% \qquad (30)$$

Beweis:

1. Im Fall $c_S = 8$ existiert in einer Standardfarbe ($|S_F| = 8$) nur eine einzige Karte mit niedrigerem Rang, nämlich der 7er ($r(7) = 2 < r(8) = 3$). Spielt der Gegner, der den 7er hält (o. B. d. A. G_1), den 7er aus, muss der Alleinspieler wegen des Farbzwangs seinen blanken 8er zugeben. Besitzt nun der zweite Gegner G_2 mindestens eine Karte dieser Farbe ($M_2 \geq 1$), so unterliegt auch G_2 dem strikten Farbzwang. Da jedoch alle übrigen 6 Karten der Farbe ($\{9, \mathsf{U}, \mathsf{O}, \mathsf{K}, 10, \mathsf{A}\}$) einen Rang $r(c) \geq 4 > r(8)$ besitzen, ist G_2 durch den Farbzwang gezwungen, den 8er des Alleinspielers **unfreiwillig zu überstechen**! Der Alleinspieler bleibt nur dann auf dem 8er sitzen, wenn G_2 überhaupt keine Karte der Farbe F besitzt ($M_2 = 0 \iff M_1 = 7$). Die Wahrscheinlichkeit hierfür beträgt $2 \cdot \binom{13}{3} / \binom{20}{10} = 572/184.756 \approx 0{,}31\,\%$.

2. Im Fall $c_S = 9$ ($r(9) = 4$) existieren hingegen **zwei** niedrigere Karten: der 7er und der 8er. Befindet sich der 7er auf einer der 10 Kartenpositionen von G_1, so verbleiben im Gesamtsystem der beiden Gegner noch 19 Kartenplätze für den 8er: 9 freie Plätze auf der Hand von G_1 und 10 freie Plätze auf der Hand von G_2. Mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{10}{19} \approx 52{,}63\,\%$ hält G_2 den 8er. In diesem Fall spielt G_1 den 7er an, G_2 bedient regelkonform mit dem 8er (untersticht die 9) und der Alleinspieler muss die 9 zugeben und verliert sofort! ■

Korollar für die Farbe Schell im Bettl: Da in Schell durch den Weli ($r(w) = 1$) unterhalb des 8ers ($r(8) = 3$) ebenfalls **zwei** niedrigere Karten existieren (w und 7), verhält sich ein blanker Schell-8er mathematisch exakt wie ein blanker 9er in den übrigen Farben ($P_{\text{Verlust}} > 52\,\%$). Umgekehrt ist der Schell-7er nur durch den Weli unterstechbar und damit genauso sicher wie der 8er in Eichel, Laub oder Herz!

4.3 Allgemeine Puffer-Bedingung für mehrfache Kartenhaltung

Hält der Alleinspieler in einer Farbe k Karten mit den geordneten Rängen $r_1 < r_2 < \cdots < r_k$, so wird bei jedem Durchgang $i \in \{1, 2, 3\}$ der Farbe die Karte r_i benötigt. Da eine 8-Karten-Farbe bei k eigenen Karten nur noch $8 - k$ Fremdkarten im Spiel hat, kann ein i-ter Stich, in dem mindestens ein Gegner noch bedienen (an- oder unterspielen) kann, überhaupt nur dann existieren, wenn ein Gegner mindestens i Karten hält:

- **Sicherheit ab $k = 4$ Karten mit zwei niedrigen Puffern (z. B. $7, 8, 10, \mathsf{A}$):** Da nur noch $8 - 4 = 4$ Fremdkarten im Umlauf sind, gibt es im 1. Durchgang (Alleinspieler legt 7) und im 2. Durchgang (Alleinspieler legt 8) keinerlei Gefahr. Damit überhaupt ein 3. Durchgang stattfinden kann, in dem die 10 des Alleinspielers gefährdet wird, müsste ein einzelner Gegner mindestens 3 der 4 Fremdkarten halten ($M_1 \geq 3$) **und** darunter die letzte niedrigere Karte (die 9) besitzen. Hält der Gegner jedoch $M_1 = 3$ Karten und der andere Gegner $M_2 = 1$ Karte, so fallen im 1. Stich 3 Karten und im 2. Stich 2 Karten – für den 3. Stich besitzt nur noch G_1 eine einzige Karte. Hatte G_1 die 9 nicht bis zum 3. Stich aufgespart (weil er z. B. vorher mit der 9 anspielen musste), sind die 10 und das Ass des Alleinspielers zu $100\,\%$ unangreifbar!

5 Spieltheorie des Reizens und Nullsummen-Gleichgewichte

5.1 Auszahlungsstruktur des 3-Personen-Nullsummenspiels

Sei $m \in \{5, 6, \ldots, 12\}$ der angesagte Spielmodus und W_m dessen Basiswert gemäß Regelwerk:

$$W_m = \begin{cases} 100 & \text{für } m \in \{5,6,7,8\} \text{ (Farbspiele)} \\ 200 & \text{für } m = 9 \text{ (Bettl)} \\ 300 & \text{für } m = 10 \text{ (Mord)} \\ 400 & \text{für } m = 11 \text{ (Doppelbettl)} \\ 600 & \text{für } m = 12 \text{ (Doppelmord)} \end{cases} \tag{31}$$

Gewinnt der Alleinspieler S das Spiel mit Wahrscheinlichkeit $p \in [0,1]$, so lauten die Erwartungswerte der Punkteauszahlungen $\mathbb{E}[u_i]$ für den Alleinspieler S und jeden einzelnen Verteidiger G_1, G_2:

$$\mathbb{E}[u_S(m,p)] = p \cdot (+W_m) + (1-p) \cdot (-W_m) = (2p-1)W_m \tag{32}$$

$$\mathbb{E}[u_{G_k}(m,p)] = p \cdot \left(-\frac{W_m}{2}\right) + (1-p) \cdot \left(+\frac{W_m}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} - p\right) W_m, \quad k \in \{1,2\} \tag{33}$$

Für jedes Tripel gilt die strikte Nullsummen-Bedingung:

$$\mathbb{E}[u_S(m,p)] + \mathbb{E}[u_{G_1}(m,p)] + \mathbb{E}[u_{G_2}(m,p)] = (2p-1)W_m + 2\left(\frac{1}{2} - p\right) W_m = 0 \tag{34}$$

5.2 Break-Even-Schwellenwerte und Opfer-Gebote (Sacrifice Bidding)

Aus den Erwartungswertgleichungen lassen sich drei zentrale Entscheidungsregeln für menschliche Spieler und KI-Agenten ableiten:

1. **Isolierte Eröffnungsschwelle (Bieten gegen allgemeines Passen):** Wenn die beiden Mitspieler passen würden (Auszahlung 0), ist das Ansagen eines Spiels m genau dann strikt profitabel, wenn:

$$\mathbb{E}[u_S(m,p)] > 0 \iff (2p-1)W_m > 0 \iff p > p^*_{\text{Basis}} = 50{,}0\,\% \tag{35}$$

2. **Überbiet- und Halte-Schwelle gegen ein aktives Gegnergebot:** Angenommen, ein Mitspieler hat bereits den Modus m_1 (Basiswert W_{m_1}) geboten und besitzt darin eine geschätzte Gewinnwahrscheinlichkeit von $q \in [0,1]$. Passt man selbst, wird man zum Verteidiger und erhält den Erwartungswert $\mathbb{E}[u_G(m_1,q)] = \left(\frac{1}{2} - q\right) W_{m_1}$. Überbietet (oder hält) man hingegen und übernimmt das Spiel im Modus $m_2 \geq m_1$ (Basiswert W_{m_2}) mit eigener Gewinnwahrscheinlichkeit p, so ist das Überbieten genau dann rational, wenn:

$$(2p-1)W_{m_2} > \left(\frac{1}{2} - q\right) W_{m_1} \tag{36}$$

   Auflösen nach der minimal erforderlichen eigenen Gewinnwahrscheinlichkeit $p^*_{\text{min}}(q, m_1, m_2)$ ergibt die **Fundamentale Reiz-Ungleichung des Franzen**:

$$p > p^*_{\text{min}}(q, m_1, m_2) = \frac{1}{2} - \left(\frac{2q-1}{4}\right) \frac{W_{m_1}}{W_{m_2}} \tag{37}$$

Tabelle 3: Optimale Mindest-Gewinnwahrscheinlichkeit p^*_{min} für das Überbieten/Halten nach Gleichung (24)

Gegner-Gebot (m_1)	**Eigenes Gebot (m_2)**	W_{m_1}	W_{m_2}	**Gegner-Chance q**	**Benötigte ei**
Farbspiel (z. B. 5 Eichel)	Höheres Farbspiel (6–8)	100	100	70,0 %	4
Farbspiel (z. B. 7 Schell)	Höheres Farbspiel (8 Herz)	100	100	90,0 %	3
Sicheres Farbspiel (5–8)	Höheres Farbspiel (6–8)	100	100	100,0 %	2
Sicheres Farbspiel (5–8)	Bettl ($m_2 = 9$)	100	200	100,0 %	3
Sicherer Bettl ($m_1 = 9$)	Mord ($m_2 = 10$)	200	300	100,0 %	3
Sicherer Mord ($m_1 = 10$)	Doppelbettl ($m_2 = 11$)	300	400	100,0 %	3
Sicherer Doppelbettl (11)	Doppelmord ($m_2 = 12$)	400	600	100,0 %	3

Tabelle 3 zeigt die aus Gleichung (24) resultierenden optimalen Reiz-Schwellenwerte für typische Spielsituationen.

Spieltheoretisches Fazit zur Reiz-Aggressivität: Da man als Verteidiger bei einem verlorenen Gegenspiel die Hälfte des Basiswerts ($-\frac{1}{2}W_{m_1}$) verliert, während ein selbst gewonnenes Spiel den vollen Basiswert ($+W_{m_2}$) einbringt, liegt die rationale Reiz-Schwelle gegen einen starken Gegner **deutlich unter** $50\,\%$. Hat ein Gegner beispielsweise ein zu $100\,\%$ sicheres Farbspiel ($W_{m_1} = 100$, sicherer Verlust von -50 Punkten für jeden Verteidiger), lohnt sich das Überbieten in ein höheres Farbspiel bereits ab einer eigenen Gewinnchance von exakt $p > 25{,}0\,\%$ (da $0{,}25 \cdot (+100) + 0{,}75 \cdot (-100) = -50$ den Break-Even-Punkt markiert).

5.3 Optimaler Modus-Wechsel nach Talon-Aufnahme

Hat der Alleinspieler das Reizen mit dem Mindestgebot $m_{\text{min}} \in \{5, \ldots, 10\}$ gewonnen und die 3 Talon-Karten aufgenommen, maximiert er über alle 286 möglichen 10-Karten-Teilmengen $H' \subset H_{13}$ ($|H'| = 10$) und alle zulässigen Modi $m \in \{m_{\text{min}}, \ldots, 10\}$ den erwarteten Punktegewinn:

$$(H'^*, m^*) = \underset{H' \subset H_{13},\, m \in [m_{\text{min}}, 10]}{\arg\max} \Big[\big(2\,\hat{p}(H', H_{13} \setminus H', m) - 1\big) \cdot W_m \Big] \tag{38}$$

Hierbei bezeichnet $\hat{p}(H', T_{\text{ab}}, m)$ die bedingte Gewinnwahrscheinlichkeit der 10-Karten-Hand H' unter Berücksichtigung der im Talon begrabenen Karten $T_{\text{ab}} = H_{13} \setminus H'$. Insbesondere gilt für den Wechsel von einem Farbspiel ($W_{\text{Farbe}} = 100$) auf einen Bettl ($W_{\text{Bettl}} = 200$):

$$(2p_{\text{Bettl}} - 1) \cdot 200 > (2p_{\text{Farbe}} - 1) \cdot 100 \iff p_{\text{Bettl}} > \frac{1}{2} p_{\text{Farbe}} + \frac{1}{4} \tag{39}$$

Selbst wenn der Alleinspieler nach Aufnahme des Talons ein zu $p_{\text{Farbe}} = 80\,\%$ sicheres Farbspiel auf der Hand hält (Erwartungswert $+60$ Punkte), ist der Schwenk auf **Bettl (9)** mathematisch überlegen, sobald seine Bettl-Hand nach dem Wegdrücken der drei höchsten Karten eine Gewinnwahrscheinlichkeit von mehr als $p_{\text{Bettl}} > 0{,}5 \cdot 0{,}80 + 0{,}25 = 65{,}0\,\%$ aufweist!